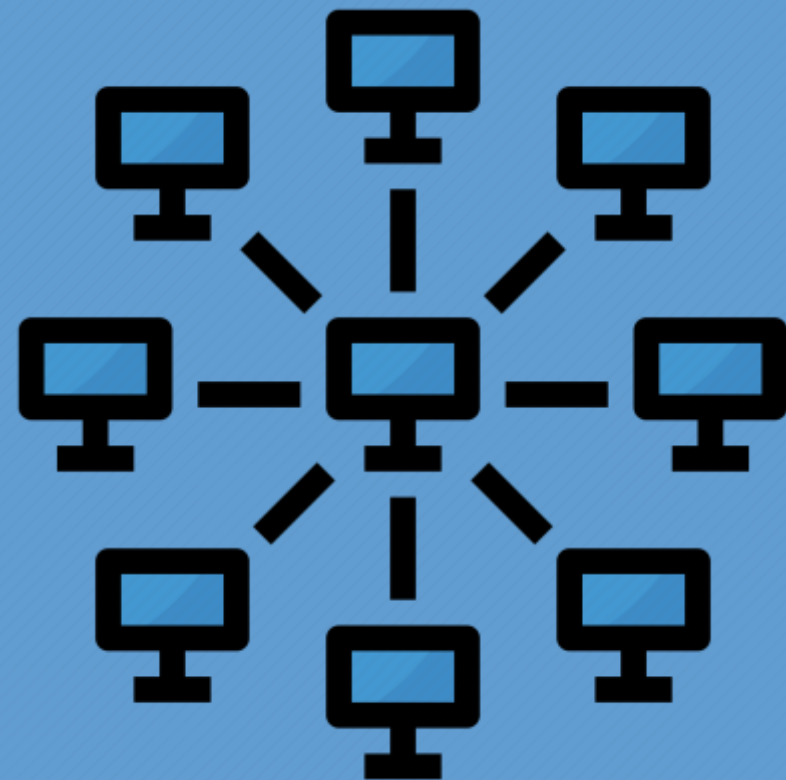


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



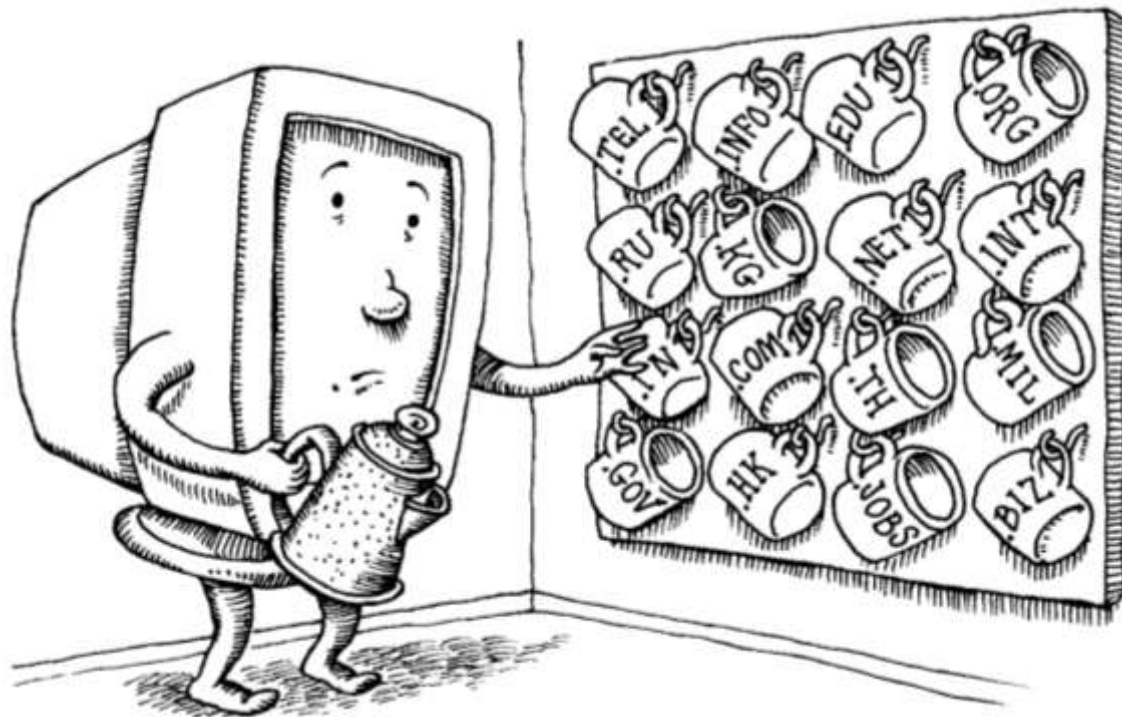
ЛЕКЦИЯ 14. ПРОТОКОЛ DNS

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.1. ЧТО ТАКОЕ DNS

Система доменных имен (DNS, Domain Name System) – распределенная иерархическая база данных, предназначенная для обеспечения идентификации хостов с помощью имен вместо обращения к ним по IP-адресам. DNS использует порты 53/TCP, 53/UDP.

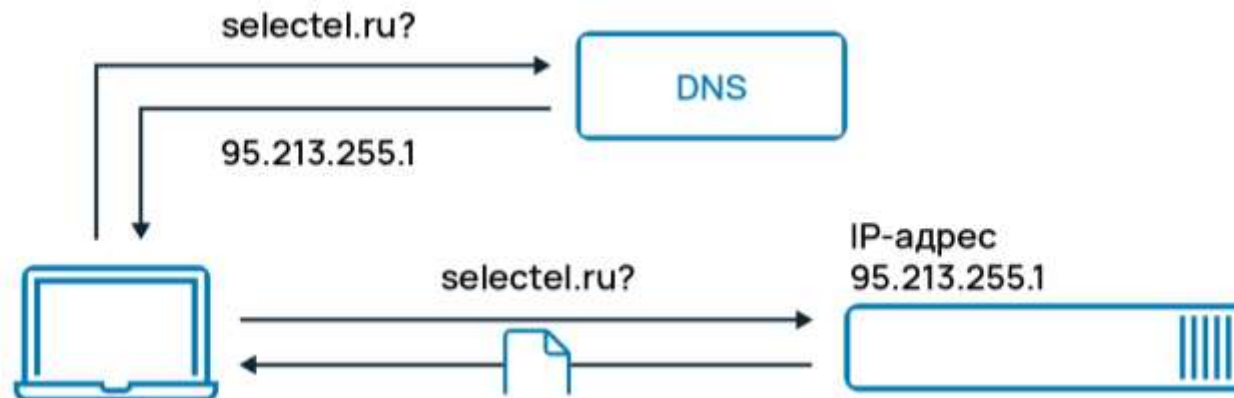


14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.1. ЧТО ТАКОЕ DNS

В рамках этой модели один сервер хранит данные для компьютеров, о которых он знает, а другой сервер хранит данные для своего собственного набора компьютеров, при этом серверы взаимодействуют и обмениваются данными, когда одному серверу необходимо найти данные на другом сервере.

С административной точки зрения **DNS-серверы**, которые вы настроили для своего домена, отвечают на внешние запросы об именах в вашем домене и в свою очередь запрашивают серверы других доменов от имени ваших пользователей.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.1. ЧТО ТАКОЕ DNS

Компоненты службы **DNS**:

1. Иерархическая структура пространства имен.
2. Распределенная БД доменных имен.
3. Серверное обеспечение, управляющее БД.
4. Библиотечные подпрограммы клиентских запросов к БД.
5. Средства маршрутизации электронной почты.
6. Протокол обмена информацией (rfc1034, rfc1035).



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.2. ПРОСТРАНСТВО ИМЕН. ДОМЕНЫ

Пространство имен в DNS организовано в виде перевернутого дерева, корень которого обозначают точкой (аналог ФС).

Домен – это ветка дерева, в котором организовано пространство имен в DNS (аналог каталога в ФС).

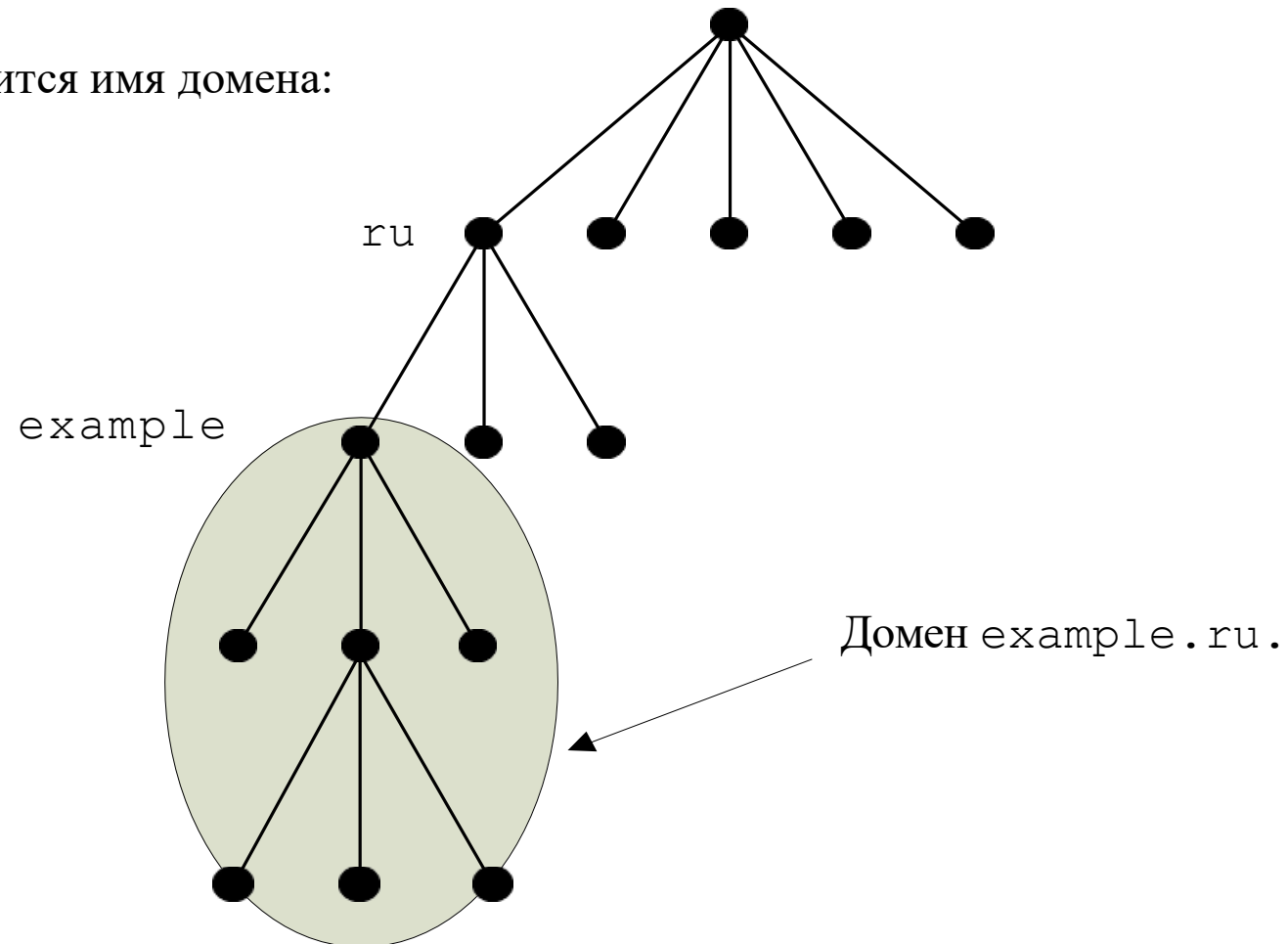
Полностью квалифицированное доменное имя (FQDN, Fully Qualified Domain Name) состоит из собственно доменного имени объекта и имен всех родительских доменов. В качестве разделителя используется символ «точка».

FQDN должно начинаться с имени конечного объекта и заканчиваться точкой (в отличие от имени файла в ФС).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.2. ПРОСТРАНСТВО ИМЕН. ДОМЕНЫ

Пример того, как строится имя домена:



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.3. ДОМЕНЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Домены, находящиеся непосредственно под корнем, называются доменами первого или верхнего уровня (**top level domains**, TLDs). Типы TLDs:

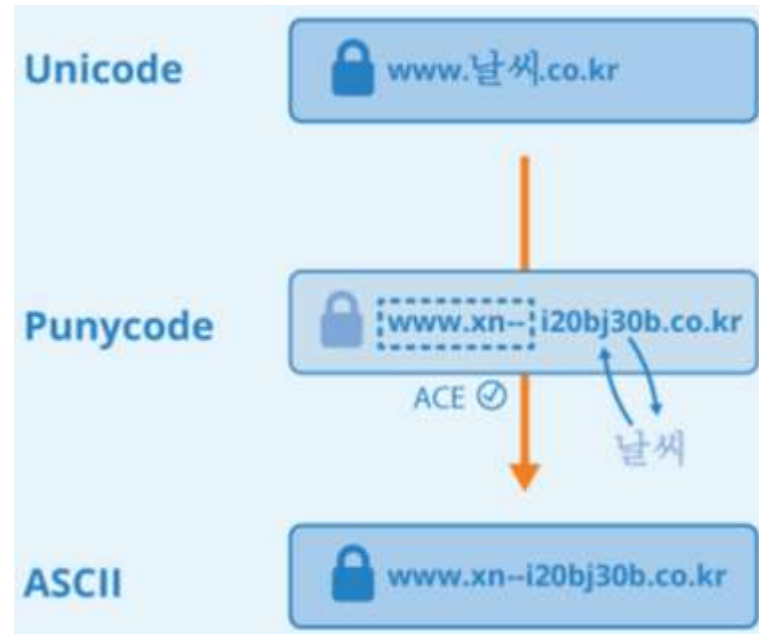
- домены общего назначения (Generic TLD, gTLD) – за выделение доменов отвечает ICANN;
- домены общего назначения с ограниченной регистрацией (rgTLD);
- спонсируемые домены (sTLD);
- домены стран (Country Code TLD, ccTLD);
- домены стран на национальных языках (IDN ccTLD);
- инфраструктурный домен (arpa);
- домены для тестирования (tTLD).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.3. ДОМЕНЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Список TLD – <https://www.iana.org/domains/root/db>.

Для имен доменов на национальных языках (Internationalized domain names, IDN) используется кодировка Punycode, которая позволяет преобразовать символы Unicode в последовательность ASCII символов.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.3. ДОМЕНЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

Примеры доменов верхнего уровня:

- gTLD: .com, .org
- rgTLD: .name, .pro, .biz
- sTLD: .museum, .gov, .edu
- ccTLD: .ru, .su, .de, .uk
- IDN ccTLD: .рф, .москва
- tTLD: .test, .испытание

БД корневых доменов



The diagram shows a blue arrow pointing from the text 'БД корневых доменов' to the IANA website. The website header includes the IANA logo and navigation links: Domains, Protocols, Numbers, About.

Root Zone Database

The Root Zone Database represents the delegation details of top-level domains, including gTLDs such as .com, and country-code TLDs such as .uk. As the manager of the DNS root zone, we are responsible for coordinating these delegations in accordance with our [policies and procedures](#).

Much of this data is also available via the WHOIS protocol at [whois.iana.org](#).

DOMAIN	TYPE	TLD/WHOIS
aaa	generic	American Automobile Association, Inc.
aarp	generic	AARP
abarth	generic	Not assigned
abb	generic	ABB Ltd
abbott	generic	Abbott Laboratories, Inc.
abbvie	generic	AbbVie Inc.
abc	generic	Disney Enterprises, Inc.
able	generic	Able Inc.
abogado	generic	Registry Services, LLC
abudhabi	generic	Abu Dhabi Systems and Information Centre

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.3. ДОМЕНЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

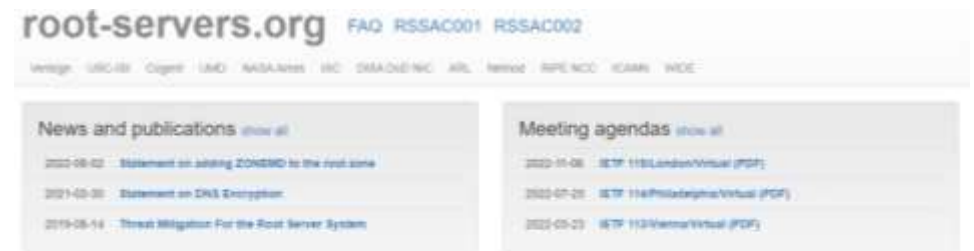
Корневую зону обслуживает 13 серверов, имена которых имеют вид [A-M].root-servers.net
Каждый корневой сервер имеет множество географически распределенных реплик.

Информация про корневые серверы размещена на сайте: <https://root-servers.org>

Данные корневой зоны можно скачать отсюда:

<https://www.internic.net/zones/named.root>

```
;
;      last update:      July 24, 2023
;      related version of root zone:      2023072401
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
.      3600000      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA      2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
.      3600000      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      199.9.14.201
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA      2001:500:200::b
;
```



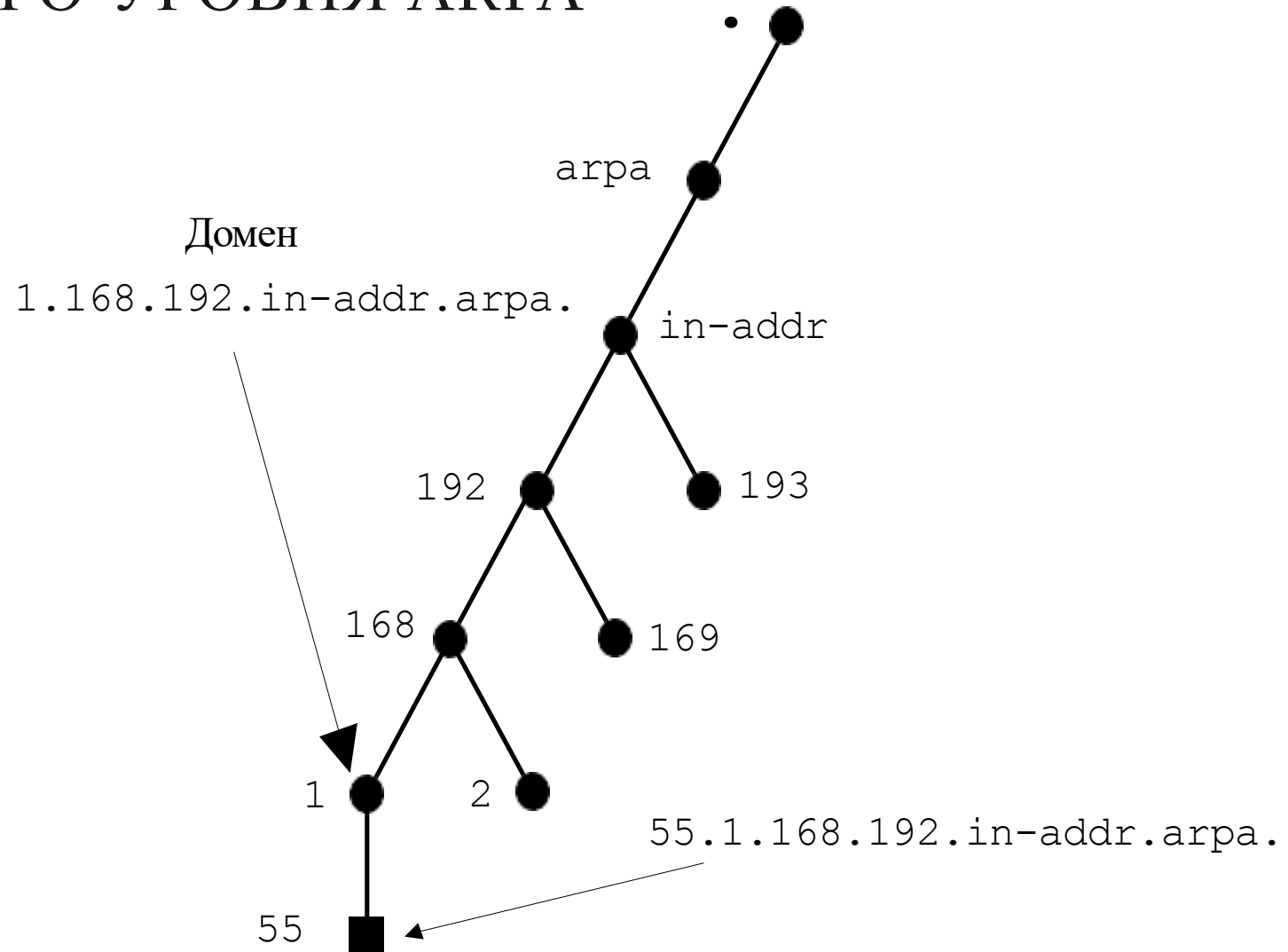
14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.4. ДОМЕН ВЕРХНЕГО УРОВНЯ ARPA

Специальный домен верхнего уровня arpa используется для представления IP-адресов в модели именования DNS.

Для записи IP-адресов в пространстве имен DNS каждый байт адреса представляется именем поддомена внутри домена in-addr.arpa.

Для того чтобы система DNS могла работать с данными обоих видов, ветвь IP-адресов в пространстве имен инвертируется, т.е. октеты IP-адресов записываются в обратном порядке.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.5. ОБРАТНЫЕ ЗОНЫ

Еще один пример: если хост "nubark.atrust.com." имеет адрес 63.173.189.1, то соответствующий узел на ветви прямых преобразований в дереве имеет имя "nubark.atrust.com.", а узел на ветви обратных преобразований имеет имя "1.189.173.63.in-addr.arpa."



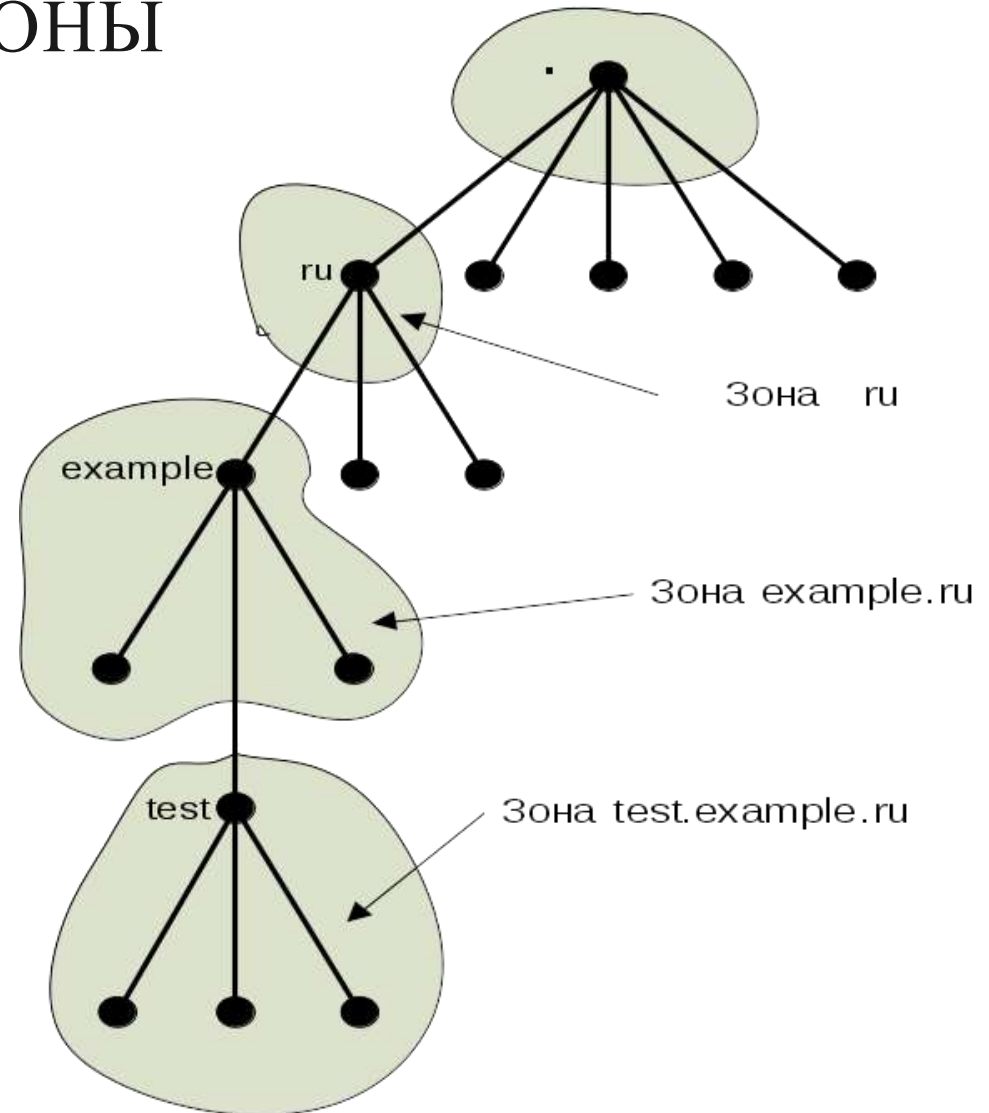
14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.6. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ И ЗОНЫ

Децентрализация службы DNS обеспечивается процедурой делегирования (delegation).

Делегирование заключается в выделении поддомена (subdomain) и передаче полномочий для сопровождения данных в этом поддомене другому юридическому или физическому лицу.

Зона – делегированная непрерывная часть пространства DNS имен. Информация о зоне хранится, как правило, в одном файле на DNS сервере.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.7. РЕГИСТРАЦИЯ ДОМЕННОГО ИМЕНИ

Процедура создания поддомена аналогична той, что используется при регистрации домена второго уровня, только центральная администрация теперь находится в пределах самой организации. Этот процесс предусматривает следующие этапы:

1. Выбор имени, уникального в пределах организации.
2. Назначение двух или более компьютеров серверами нового домена.
3. Согласование действий с администратором родительского домена.

Прежде чем передавать полномочия, администратор родительского домена должен убедиться в том, что серверы имен дочернего домена сконфигурированы и работают правильно. В противном случае произойдет то, что называется некорректным делегированием, и вы получите по электронной почте неприятное сообщение с требованием исправить ошибку.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.8. СЕРВЕРЫ ИМЕН

Сервер имен выполняет несколько рутинных операций.

1. Отвечает на запросы об именах и IP-адресах компьютеров.
2. Посылает запросы локальным и удаленным компьютерам от имени своих пользователей.
3. Кеширует ответы на запросы, для того чтобы ускорить ответы на них в следующий раз.
4. Пересылает данные между серверами имен, чтобы обеспечить их синхронизацию.

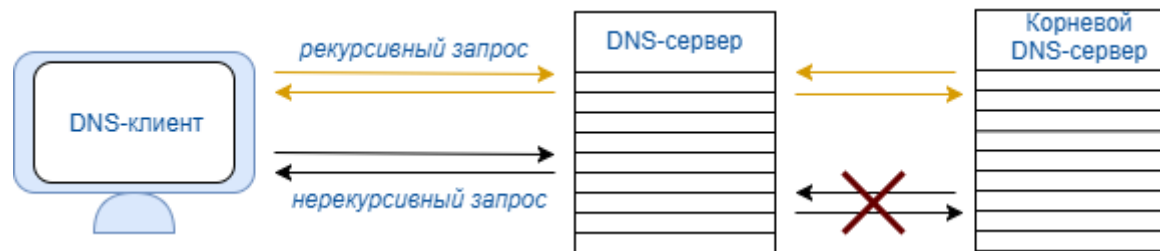


14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.8. СЕРВЕРЫ ИМЕН

Серверы имен работают с зонами, которые представляют собой домен без поддоменов. Часто термин домен употребляется как синоним термина зона. Серверы имен работают в нескольких разных режимах, поэтому дать их точное определение нелегко. Ситуация усложняется еще и тем, что один и тот же сервер может выполнять неодинаковые функции о разных зонах.

Серверы имен систематизируются на основании источника данных (авторитетный, кеширующий, главный, подчиненный), типа хранимых данных (усеченный), пути распространения запроса (перееадресующий), типа выдаваемого ответа (рекурсивный, нерекурсивный) и, наконец, доступности сервера (внутренний).



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.8. СЕРВЕРЫ ИМЕН

Тип сервера	Описание
Авторитетный (authoritative)	Официальный представитель зоны
главный (master)	Основное хранилище данных зоны; берет информацию из дискового файла
первичный (primary)	Синоним термина <i>главный</i>
подчиненный (slave)	Копирует данные с главного сервера
вторичный (secondary)	Синоним термина <i>подчиненный</i>
тупиковый (stub)	Похож на подчиненный сервер, но копирует данные только о серверах имен (записи NS)
внутренний (distribution)	Сервер, доступный только в пределах домена (также называется <i>невидимым сервером</i>)
Неавторитетный ^a (nonauthoritative)	Отвечает на запросы, пользуясь данными из кеша; не "знает", являются ли эти данные корректными
кеширующий (caching)	Кеширует данные, полученные от предыдущих запросов; обычно не имеет локальных зон
переадресующий (forwarder)	Выполняет запросы от имени многих клиентов; формирует большой кеш
Рекурсивный (recursive)	Осуществляет запросы от имени клиента до тех пор, пока не будет найден ответ
Нерекурсивный (nonrecursive)	Отсылает клиента к другому серверу, если не может получить ответ на запрос

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.9. АВТОРИТЕТНЫЕ И КЕШИРУЮЩИЕ СЕРВЕРЫ

Главный, подчиненный и кеширующий серверы различаются только двумя характеристиками: откуда поступают данные и авторитетен ли сервер для домена.

В каждой зоне есть один **главный сервер имен**. На нем хранится официальная копия данных зоны (в файле на диске). Системный администратор модифицирует информацию, касающуюся зоны, редактируя файлы главного сервера.

Подчиненный сервер копирует свои данные с главного сервера посредством операции «передачи зоны» (zone transfer). В зоне должен быть как минимум один подчиненный сервер.

Тупиковый сервер – особый вид подчиненного сервера, загружающий с главного сервера только записи NS (описания серверов имен). Один и тот же компьютер может быть главным сервером для одних зон и подчиненным – для других.

Кеширующий сервер имен загружает адреса серверов корневого домена из конфигурационного файла и накапливает остальные данные, кешируя ответы на выдаваемые им запросы. Собственных данных у кеширующего сервера нет, и он не является авторитетным ни для одной зоны (за исключением зоны локального компьютера).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.9. АВТОРИТЕТНЫЕ И КЕШИРУЮЩИЕ СЕРВЕРЫ

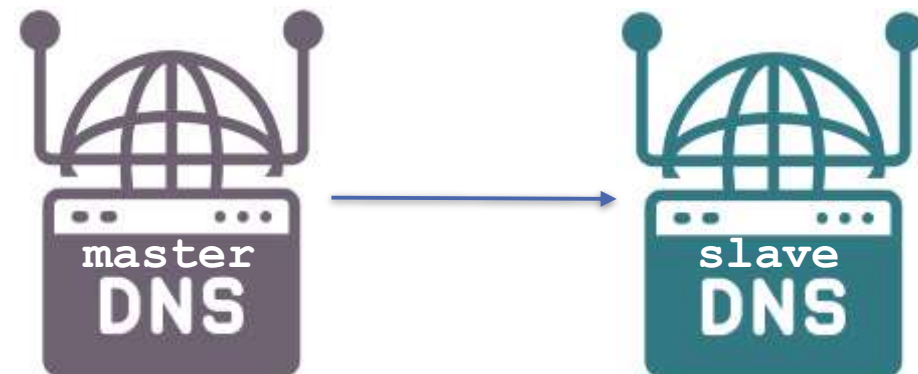
В нашей терминологии мы будем придерживаться следующих терминологий по поводу типов DNS-серверов:

- master name server (ведущий Сервер имен);
- slave name server (подчиненный Сервер имен).

База данных **ресурсных записей** создается и модифицируется на ведущем (master) сервере.

Подчиненные (slave) серверы предназначены для повышения надежности функционирования DNS. Подчиненные (slave) серверы копируют зонную информацию с ведущего (master) сервера.

Каждую зону обслуживает один ведущий (master) и несколько подчиненных (slave) серверов.



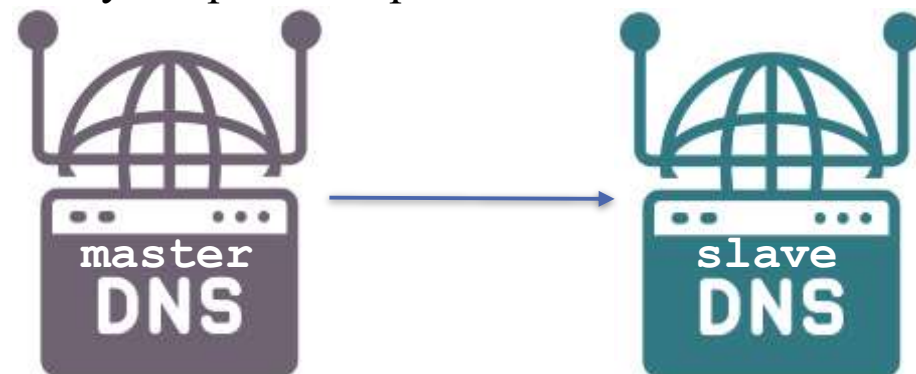
14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.9. АВТОРИТЕТНЫЕ И КЕШИРУЮЩИЕ СЕРВЕРЫ

Гарантируется, что авторитетный ответ сервера имен является точным; неавторитетный ответ может быть устаревшим. Тем не менее очень многие неавторитетные ответы оказываются совершенно корректными.

Главные и подчиненные серверы авторитетны для своих зон, но не для кешированной информации о других доменах. По правде говоря, даже авторитетные ответы могут быть неточными, если системный администратор изменил данные главного сервера (например, обновил порядковый номер зоны) и забыл передать их подчиненным серверам.

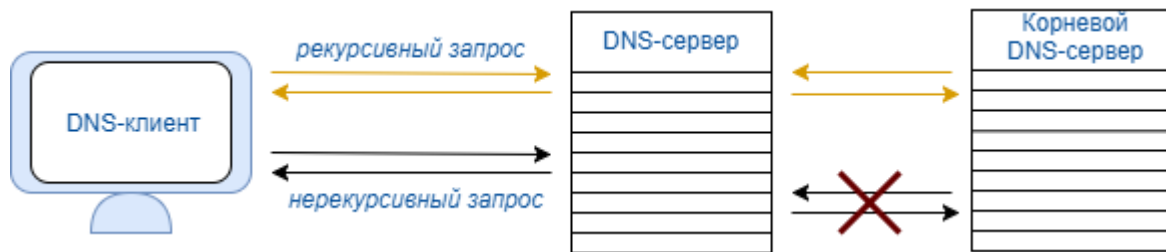
В каждой зоне должен быть хотя бы один подчиненный сервер. В идеале подчиненных серверов имен должно быть минимум два, причем один из них – вне организации. Подчиненные серверы на местах должны быть включены в разные сети и в разные цепи электроснабжения. Если служба имен вдруг перестанет функционировать, пользователи не смогут нормально работать в сети.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.10. РЕКУРСИВНЫЕ И НЕРЕКУРСИВНЫЕ СЕРВЕРЫ

Серверы имен бывают **рекурсивными** и **нерекурсивными**. Если у нерекурсивного сервера есть адрес, оставшийся в кеше от одного из предыдущих запросов, или он является авторитетным для домена, к которому относится запрашиваемое имя, то он даст соответствующий ответ.



В противном случае он вернет отсылку на авторитетные серверы другого домена, которые с большей вероятностью ответят на запрос. Клиенты нерекурсивного сервера должны быть готовы принимать отсылки и обрабатывать их.

У нерекурсивных серверов обычно есть веские причины не выполнять дополнительную работу. Например, все корневые серверы и серверы доменов верхнего уровня являются нерекурсивными, поскольку им приходится обрабатывать десятки тысяч запросов в секунду.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

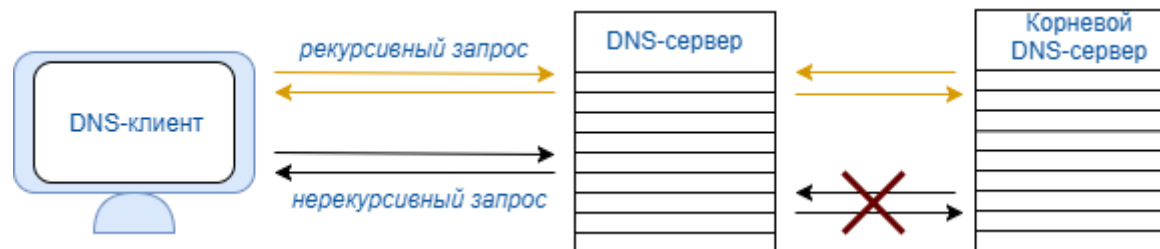
14.1.10. РЕКУРСИВНЫЕ И НЕРЕКУРСИВНЫЕ СЕРВЕРЫ

Рекурсивный сервер возвращает только реальные ответы или сообщения об ошибках. Он сам отслеживает отсылки, освобождая от этой обязанности клиента. Базовая процедура анализа запроса, по сути, остается неизменной.

Из соображений безопасности, серверы имен организации, доступные извне, всегда должны быть нерекурсивными.

Рекурсивные серверы имен, которые видны извне, могут стать объектом для атаки.

Любой локальный сервер имен, указанный в файле `resolv.conf` клиента, должен быть рекурсивным.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.11. РЕСУРСНЫЕ ЗАПИСИ

Каждая организация поддерживает один или несколько фрагментов распределенной базы данных, лежащей в основе всемирной системы DNS.

Ваш фрагмент данных состоит из текстовых файлов, содержащих записи о каждом компьютере вашей сети; эти записи называются «**записями о ресурсах**» (Resource Record, RR).

Каждая запись представляет собой отдельную строку, состоящую из имени (обычно имени компьютера), типа записи и некоторых значений.

Поле имени можно не указывать, если его значение совпадает с именем в предыдущей строке.

```
sa@astra:~$ dig ya.ru
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u7+ci202204290756+astra1-Debian <<>> ya.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48922
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;ya.ru.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ya.ru.                                67      IN      A      5.255.255.242
ya.ru.                                67      IN      A      77.88.44.242
ya.ru.                                67      IN      A      77.88.55.242

;; Query time: 3 msec
```


14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.11. РЕСУРСНЫЕ ЗАПИСИ

Набор ресурсных записей, описывающих конкретную зону, называется зонными данными (зонной информацией). Зонная информация хранится на DNS серверах.

Ресурсная запись имеет вид:

доменное_имя время_жизни (TTL)
класс тип параметры

Существуют два типа баз данных ресурсных записей:

1. Зоны прямого отображения. В них имена узлов сопоставляются их IP-адресам.
2. Зоны обратного отображения, сопоставляющие адреса узлов именам.

```
;; ANSWER SECTION:
ya.ru.      67      IN      A       5.255.255.242
ya.ru.      67      IN      A       77.88.44.242
ya.ru.      67      IN      A       77.88.55.242
```

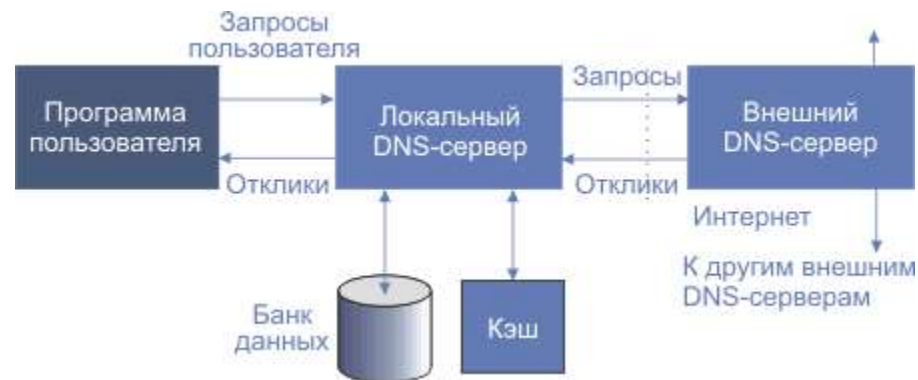

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.12. КЭШИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ЗАПИСЕЙ

Ведущий и подчиненные серверы имен дают авторитетные (уполномоченные) ответы на запросы о ресурсных записях для зоны, которую они сопровождают.

DNS серверы кэшируют ответы, как положительные, так и отрицательные. Время жизни отрицательных ответов в кэше определяется в ресурсной записи типа SOA.

Кеширование повышает эффективность поиска: кешированный ответ выдается почти мгновенно и обычно точен, так как адресно-именные соответствия меняются редко.



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.12. КЭШИРОВАНИЕ РЕСУРСНЫХ ЗАПИСЕЙ

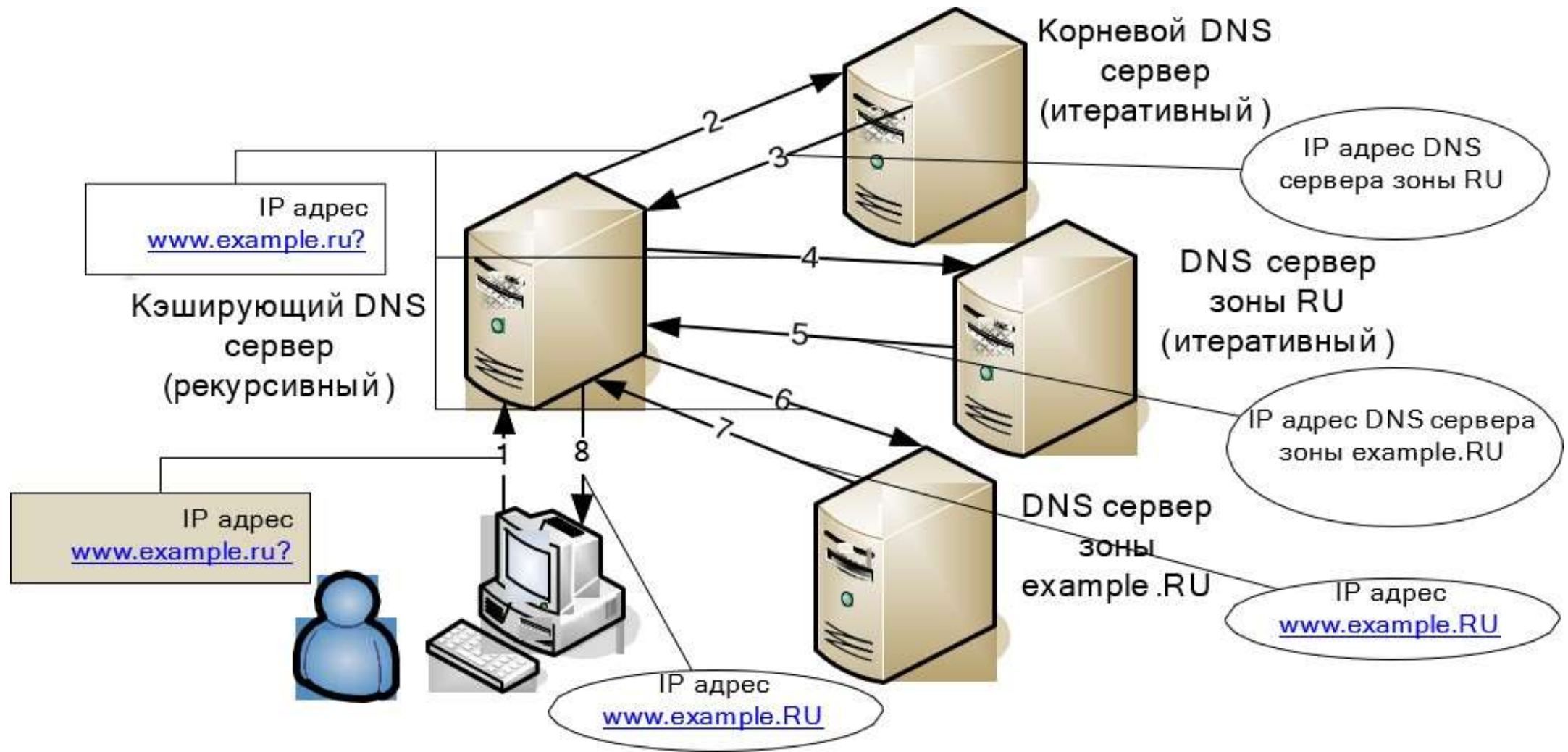
Ответ хранится в течение периода времени, называемого **TTL** (time to live), продолжительность которого задается владельцем искомой записи. Большинство запросов касается локальных компьютеров и обслуживается быстро. Повышению эффективности невольно содействуют и сами пользователи, так как многие запросы повторяются.

Обычно записи о ресурсах вашей организации должны использовать период TTL, продолжительность которого, как правило, лежит в диапазоне от одного часа до одного дня. Чем дольше период TTL, тем меньше трафик сети, потребляемый интернет-клиентами, получающими свежие копии записи.

```
;; ANSWER SECTION:
ya.ru.          271      IN      A       77.88.55.242
ya.ru.          271      IN      A       77.88.44.242
ya.ru.          271      IN      A       5.255.255.242
```

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.13. РЕЖИМЫ РАБОТЫ DNS СЕРВЕРА



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.14. ФОРМАТ РЕСУРСНЫХ ЗАПИСЕЙ (RR)

Ресурсные записи состоят из пяти полей, которые разделяются пробелами или табуляцией:

- имя RR (если начинается не с первой позиции, то имя берется из предыдущей записи). Если имя не заканчивается точкой, то автоматически добавляется имя зоны;
- время жизни (TTL) ресурсной записи (часто опускается, в этом случае берется значение по умолчанию);
- класс (IN, часто опускается);
- тип (SOA, A, PTR, NS, MX, CNAME, SRV);
- данные (могут состоять из нескольких полей).

Специальные символы, используемые в записях о ресурсах:

Символ	Назначение
;	Начало комментария
@	Имя текущей зоны
()	Разбивка данных на несколько строк
*	Метасимвол ^а (только в поле <i>имя</i>)

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.15. ЗАПИСИ БАЗЫ ДАННЫХ DNS

	Тип	Имя	Назначение
Зонные	SOA	Start Of Authority	Определение DNS-зоны
	NS	Name Server	Определение серверов имен зоны, делегирование полномочий поддоменам
Базовые	A	IPv4 Address	Преобразование имени в адрес IPv4
	AAAA	IPv6 Address	Преобразование имени в адрес IPv6; ранее считалась устаревшей, но в настоящее время возрождается
	PTR	Pointer	Преобразование адреса в имя
	MX	Mail Exchanger	Управляет маршрутизацией почты
Безопасность	DS	Delegation Signer	Хеширует подписанный ключ дочерней зоны
	DNSKEY	Public Key	Открытый ключ для имени DNS
	NSEC	Next Secure	Используется вместе со спецификацией DNSSEC для генерации отказов
	NSEC3	Next Secure v3	Используется вместе со спецификацией DNSSEC для генерации отказов
	RRSIG	Signature	Множество подписанных аутентифицированных записей о ресурсах
Вспомогательные	CNAME	Canonical Name	Дополнительные имена (псевдонимы) хоста
	SRV	Services	Местонахождение известных служб в пределах домена
	TXT	Text	Комментарии или нестандартная информация

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.16. SOA ЗАПИСЬ

Запись **SOA** (Start of Authority – начало полномочий) обозначает начало зоны – группы записей о ресурсах, расположенных в одной точке пространства имен DNS. Этот узел дерева DNS называют также точкой передачи полномочий.

Домен DNS обычно охватывает минимум две зоны: для прямого преобразования имен компьютеров в IP-адреса и обратного преобразования. Часть дерева DNS, которая служит целям прямого преобразования, упорядочена по именам, а ветвь обратного преобразования – по IP-адресам.

SOA запись должна присутствовать в каждом файле описания зон. Для каждой зоны создается только одна запись SOA. Данные SOA записи состоят из семи полей. Запись SOA содержит имя зоны, контактный адрес администрации зоны, порядковый номер и различные параметры обновления данных.

Доменное имя SOA записи – имя описываемой зоны. Можно использовать метасимвол @. SOA запись обычно оформляют в многострочном варианте (с помощью круглых скобок).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.17. ПРИМЕР SOA ЗАПИСИ

```
@ IN SOA ns.example.ru. dnsmaster.example.ru. (  
20200120 ;Последовательный номер  
3h ;Обновление  
1h ;Повтор попытки обновления  
1w ;Устаревание через 1 неделю  
1h ) ;TTL отрицательного кэширования
```



Поле имя записи SOA (в нашем примере `example.ru`) часто содержит символ `@`, обозначающий сокращенное имя текущей зоны. Текущее имя задается в инструкции `zone` файла `named.conf` или в элементе `name` файла зоны `nsd.conf`. Иное имя зоны можно задать с помощью директивы `$origin`.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.17. ПРИМЕР SOA ЗАПИСИ

Пример: директива `$origin astralinux.ru.` установит новое имя зоны – `astralinux.ru.`

В показанном фрагменте нет поля TTL. Класс зоны – IN (Интернет), тип записи – SOA, а остальные элементы образуют поле данные.

Первое поле данных – FQDN ведущего (`master`) сервера DNS для данной зоны.

Второе поле данных определяет почтовый адрес администратора, ответственного за поддержку ведущего (`master`) сервера.

Третье поле данных – последовательный номер (`serial number`), который определяет версию ресурсных записей данной зоны. Этот номер должен увеличиваться при каждом изменении данных о зоне для информирования подчиненных (`slave`) серверов о произошедших изменениях.

Рекомендуется использовать следующий формат для последовательного номера: `Yyyymmddvv`

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.17. ПРИМЕР SOA ЗАПИСИ

Четвертое поле данных – время обновления, то есть временной интервал, через который подчиненные (*slave*) серверы должны опрашивать ведущий (*master*) сервер, не изменились ли ресурсные записи зоны.

Пятое поле предназначено для задания интервала времени, через которое подчиненный сервер повторит попытку обновления информации о зоне, если первая попытка обновления была неудачной.

Шестое поле данных задает временной интервал, через который подчиненный сервер, не добившись связи с мастером, прекратит поддержку данной зоны.

Седьмое поле данных определяет время жизни данных кэширования отрицательных ответов DNS сервера.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.18. NS ЗАПИСЬ

Записи **NS** (name server – сервер имен) идентифицируют серверы имен, которые авторитетны для зоны (т.е. все главные и подчиненные серверы), а также делегируют полномочия по управлению поддоменами другим организациям. Обычно эти записи следуют сразу после записи SOA.

Имя записи NS – имя зоны. Эти записи имеют следующий формат.

```
зона [ttl] [IN] NS имя_хоста
```

В последнем поле (поле данных) указывается доменное имя хоста, который является авторитетным DNS сервером для этой зоны.

Пример:

```
example.ru.    IN NS ns.example.ru.  
               IN NS ns2.example.ru.
```

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.19. А ЗАПИСИ

Записи **A** (address – адрес) являются основной частью базы данных DNS. Они обеспечивают перевод имен компьютеров в IP-адреса. Для каждого из сетевых интерфейсов компьютера должна существовать одна запись **A**.

Она имеет следующий формат: имя_хоста [ttl] [IN] A IP-адрес

Первое поле – доменное имя хоста. Последнее поле (поле данных) – IP-адрес хоста.

Одному доменному имени хоста может соответствовать несколько IP адресов (множественные **A** записи). Пример:

ns.example.ru.	IN A 192.250.250.2
gate	IN A 192.250.250.1
gate	IN A 192.253.140.1

;Множественные A записи

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.20. AAAA ЗАПИСИ

Записи AAAA (address – адрес) представляют собой эквивалент записей A в протоколе IPv6. Эти записи не зависят от транспортного протокола, с помощью которого они доставляются.

Публикация записей IPv6 в ваших DNS-зонах не означает, что вы должны отвечать на DNS-запросы с помощью протокола IPv6.

Запись AAAA имеет следующий формат.

```
имя_хоста [ttl] [IN] AAAA IP-адрес
```

Рассмотрим пример: `f.root-servers.net. IN AAAA 2001:500:2f::f`

Каждая часть адреса, завершающаяся двоеточием, состоит из четырех шестнадцатеричных цифр с пропущенными ведущими нулями. Два соседних двоеточия означают "достаточное количество нулей для заполнения полного адреса IPv6, состоящего из 128 бит".

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.21. CNAME ЗАПИСИ

Записи **CNAME** (canonical name – каноническое имя) позволяют назначать хосту дополнительные мнемонические имена. Псевдонимы широко применяются для закрепления за компьютером какой-либо функции либо просто для сокращения его имени.

Запись CNAME имеет следующий формат:

```
псевдоним [ttl] [IN] CNAME  
имя_хоста
```

Пример:

```
www IN CNAME ns
```

Обнаружив запись CNAME, программное обеспечение системы DNS перестает посылать запросы по мнемоническому имени и переключается на реальное имя. Если у компьютера есть запись CNAME, то другие записи для хоста (A, MX, NS и др.) должны ссылаться на его реальное имя.

Длина цепочки записей CNAME не должна составлять больше восьми элементов. Цепочка – это когда одна запись CNAME ссылается на другую, а та – на третью и т.д. Последним, восьмым, элементом должно быть реальное имя хоста. Не рекомендуется использовать цепочечные CNAME записи. Использование множественных CNAME записей запрещены.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.22. PTR ЗАПИСИ

Записи **PTR** обеспечивают обратный перевод IP-адресов в доменные имена. Как указывалось ранее, записи обратного отображения существуют в домене `in-addr.arpa` и именуются байтами IP-адреса, следующими в обратном порядке.

Общий формат записи PTR следующий: `адрес [ttl] IN PTR имя_хоста`

Пример:

`1.250.250.192.in-addr.arpa. IN PTR gate.example.ru.`

`2 IN PTR ns.example.ru.`

Имя хоста, указываемое в последнем поле PTR записи, не должно быть псевдонимом.

Для loopback сети используется собственный файл зоны обратного разрешения.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.22. PTR ЗАПИСИ

Описанные привязки прекрасно работают, когда маски подсетей проходят по границе байтов. Но как выполнять обратные преобразования для подсети вида $63.173.189.0/26$, где последний байт может находиться в одной из четырех подсетей: 0-63, 64-127, 128-191 и 192-255?

В документе RFC2317 описан остроумный прием, основанный на применении записей CNAME.

Важно, чтобы записи A соответствовали записям PTR. Несовпадение и отсутствие последних приводит к ошибкам аутентификации, в результате чего система замедляет работу.

Также появляется почва для атак типа на основе отказа от обслуживания, которые направлены на любое приложение, требующее соответствия записям A при обратном преобразовании.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.22. PTR ЗАПИСИ

Для протокола IPv6 информация обратного отображения, соответствующая адресу AAAA, представляет собой запись PTR в домене верхнего уровня `ip6.arpa`.

Формат “nibble” меняет запись AAAA на обратную, расширяя каждый фрагмент адреса, разделенный двоеточием, до четырех шестнадцатеричных цифр, а затем инвертирует и приписывает `ip6.arpa` в конце.

Например:

```
f.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.f.2.0.0.0.0.5.0.1.0.0.2.ip6.arpa  
. PTR f.root-servers.net.
```


14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.23. MX ЗАПИСИ

Записи **MX** (mail exchanger – обмен почтой) используются системой электронной почты для более эффективной маршрутизации почтовых сообщений.

Запись MX подменяет адресата сообщения, в большинстве случаев направляя сообщение концентратору электронной почты на сервере получателя, а не прямо на его рабочую станцию.

Запись MX имеет следующий формат:

```
имя_хоста (домена) [tt] [IN] MX приоритет имя_хоста
```

MX запись предназначена для указания, на какой хост должна быть отправлена почта вместо заданного в почтовом адресе хоста (или домена).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.23. MX ЗАПИСИ

Сначала опрашиваются хосты с более низким числовым значением приоритета: число 0 имеет самый высокий приоритет, а 65535 – самый низкий.

Одному хосту (домену) может соответствовать несколько MX записей.

Пример:

```
example.com.      IN  MX  15  mail.example.com.  
                  IN  MX  10  smtp.example.com.
```



14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.24. SRV ЗАПИСИ

Эти записи определяют местонахождение служб в пределах домена, позволяя администраторам зон производить распределение нагрузки и создавать резервные службы (расширение MX записей). Например, благодаря записи **SRV** можно запросить удаленный домен и узнать имя его FTP-сервера.

Раньше в подобной ситуации приходилось действовать наугад в надежде на то, что администратор удаленного домена, следуя традиционной практике, добавил запись CNAME для имени "ftp" в базу данных DNS.

Формат записей выглядит следующим образом:

```
_служба._протокол.имя [ttl] [IN] SRV приоритет вес порт сервер
```

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.24. SRV ЗАПИСИ

Веса позволяют администраторам зоны распределять нагрузку между серверами. Клиент должен опрашивать серверы одного приоритета в пропорции к их весам.

Пример:

```
_http._tcp.ftp.debian.org SRV 0 1 80 klecker-ftp.debian.org.
```

```
_http._tcp.ftp.debian.org SRV 1 1 80 ftp.acc.umu.se.
```

```
_sip._udp.example.com SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.
```

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.25. СТРУКТУРА DNS СООБЩЕНИЙ

Для передачи DNS сообщений используется протокол **UDP** или **TCP**. DNS серверы, используют по умолчанию 53 порт.

По умолчанию используется протокол UDP. Размер UDP дейтаграммы при передаче DNS сообщения не может превышать 512 байт.

Если размер ответа превышает 512 байт, то UDP дейтаграмма "обрезается" до 512 байт и сообщение специальным образом помечается.

При получении "обрезанной" UDP дейтаграммы клиент вновь посылает тот же запрос, но с использованием TCP.

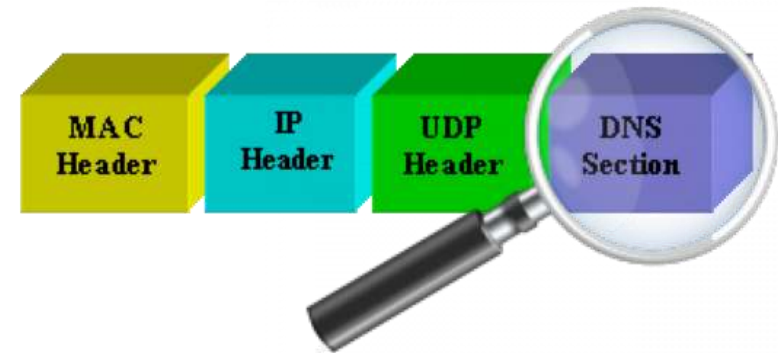
Трансфер зоны делается с использованием TCP протокола. DNS сообщение (message) имеет одинаковую структуру и для запросов и для ответов.

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.25. СТРУКТУРА DNS СООБЩЕНИЙ

Заголовок DNS сообщения имеет размер 12 байт и состоит из следующих полей:

- идентификация (2 байта);
- флаги (2 байта);
- количество ответов (2 байта);
- количество ресурсных записей в ответе (2 байта);
- количество ресурсных записей об авторитетных серверах (2 байта);
- количество дополнительных ресурсных записей (2 байта).



Примечание: перед заголовком DNS сообщения идут заголовки канального уровня, IP протокола (20 байт), UDP протокола (8 байт).

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.25. СТРУКТУРА DNS СООБЩЕНИЙ

Поле **флаги** имеет следующую структуру:

QR (1 бит) – 0 – запрос, 1 – ответ;

opcode (4 бита) – 0 – стандартный запрос, 1 – обратный запрос, 2 – запрос о статусе сервера;

AA (1 бит) – 1 – авторитетный ответ;

TC (1 бит) – "обрезанная" UDP дейтаграмма;

RD (1 бит) – устанавливается при запросе – желателен рекурсивный ответ;

RA (1 бит) – устанавливается сервером, если доступна рекурсия;

резерв (3 бита) – заполняется нулями;

rcode (4 бита) – код возврата. 0 – без ошибок, 3 – нет такой ресурсной записи (устанавливается только авторитетным (уполномоченным) сервером).

0	1	5	6	7	8	9	12	15
QR	Тип запроса	AA	TC	RD	RA	Нули	Тип отклика	

14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

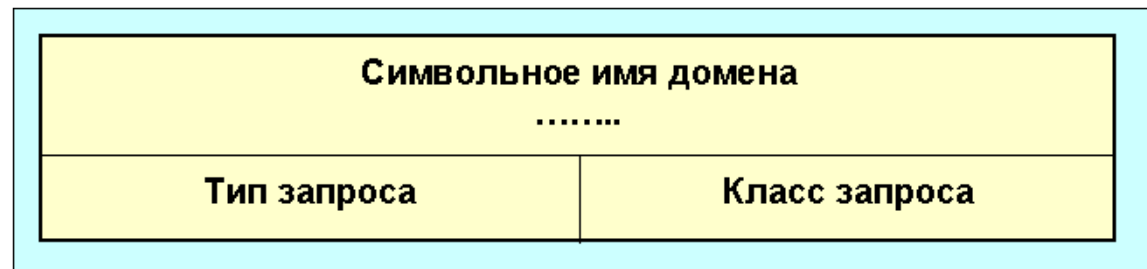
14.1.25. СТРУКТУРА DNS СООБЩЕНИЙ

После заголовка в DNS сообщении идут следующие секции:

- запросы;
- ответы;
- информация об авторитетных серверах;
- дополнительная информация.

Секция запроса состоит из трех компонент:

- запрашиваемое доменное имя;
- тип запроса (тип RR или трансфер зоны (AXFR) или все типы (ANY));
- класс запроса (IN).

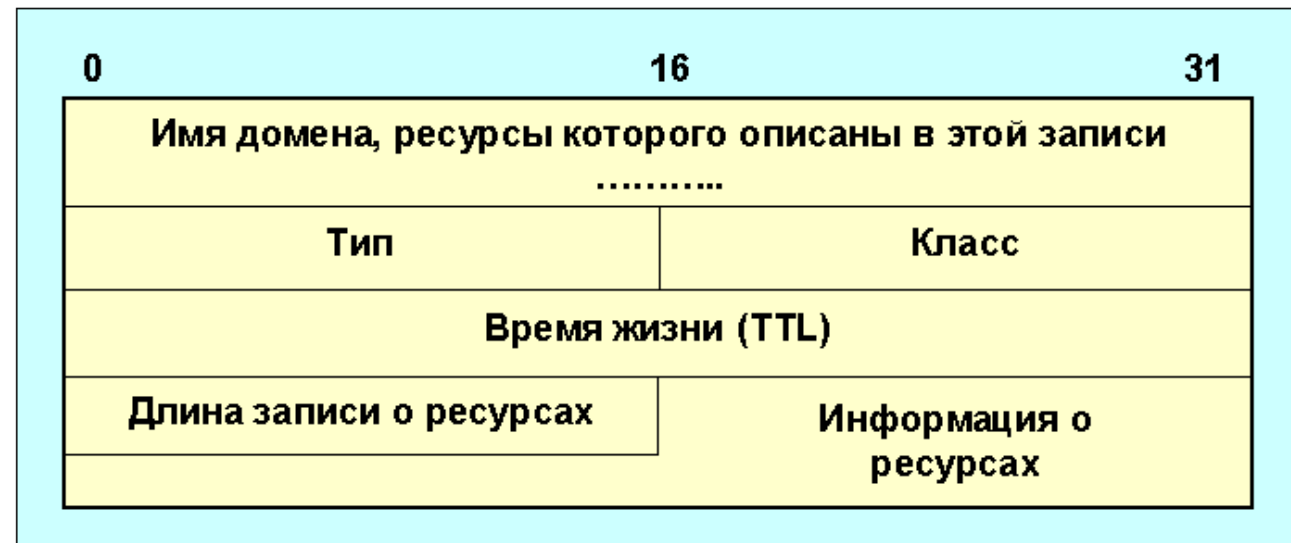


14.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН DNS

14.1.25. СТРУКТУРА DNS СООБЩЕНИЙ

Секция ответа состоит из 6 компонент:

- доменное имя;
- тип;
- класс;
- TTL;
- длина ресурсных данных;
- ресурсные данные (параметры).



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Что из себя представляет полностью квалифицированное доменное имя?
2. В чем разница между главным и подчиненным DNS сервером?
3. В чем разница между рекурсивным и нерекурсивным DNS сервером?
4. Какие бывают два типа баз данных ресурсных записей?
5. Какая ресурсная запись включается первой в файл с зонной информацией?
6. Для чего используется ресурсная запись тип A?
7. Какой домен предназначен для разрешения адресов в имена?
8. Какой порт используется для протокола DNS?